

问题与练习

1. 用两枝铅笔夹成一条狭缝,将眼睛紧贴着狭缝且让狭缝与日光灯管或其他线状光源平行,你会观察到怎样的现象?试解释这个现象。
2. 在不透光的挡板上安装一个宽度可以调节的狭缝,缝后放一个光屏。用平行单色光照射狭缝,当缝的宽度较小时,我们会从光屏上看到衍射条纹。此时,如果进一步调小狭缝的宽度,所看到的衍射条纹有什么变化?做这个实验,看你的判断是否正确。
用游标卡尺两个卡脚之间的缝隙做单缝,眼睛通过这个单缝观察线状光源,减小两个卡脚之间的距离,也可以看到衍射条纹的变化情况。
3. 太阳光照着一块遮光板,遮光板上有一个大的三角形孔。太阳光透过这个孔,在光屏上形成一个三角形光斑。请说明:遮光板上三角形孔的尺寸不断减小时,光屏上的图形将怎样变化?请你说明其中的道理。

6

光的偏振

光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,但不能由此确定光究竟是横波还是纵波。本节讨论光的偏振现象,可以说明光是横波。

偏振现象

在纵波中,各点的振动方向总与波的传播方向在同一直线上。在横波中,各点的振动方向总与波的传播方向垂直。不同的横波,振动方向可能不同。

演示

取一根软绳,一端固定在墙上,手持另一端上下抖动,软绳上形成一列横波,质点在竖直平面内沿着上下方向振动。如果手持绳的一端左右抖动,会在绳上形成另一列横波,质点在水平平面内沿着左右方向振动。

现在让软绳穿过一块带有狭缝的木板。分别将狭缝与振动方向平行放置及与振动方向垂直放置,观察发生的现象(图13.6-1甲、乙)。

如果将这根绳换成细软的弹簧,前后推动弹簧形成纵波,又会出现什么现象(图13.6-1丙)?

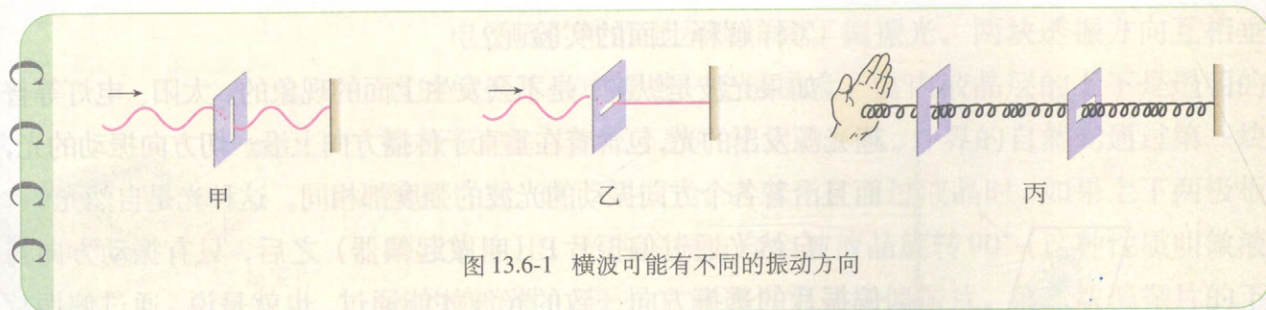


图 13.6-1 横波可能有不同的振动方向

当然, 对于一个确定的横波, 它的振动方向是确定的。

一列横波沿水平方向传播, 质点可能沿着上下方向振动, 也可能沿着左右方向振动, 还可能沿着其他“斜”的方向振动。这是横波与纵波的区别。我们可以利用这种区别来判断某种波是横波, 还是纵波。

某机械波是横波还是纵波, 可以根据观察来判断, 并不需要图 13.6-1 那样的专门实验。可是受这个实验的启发, 我们可以利用类似的实验来判断光波是横波还是纵波。

现在利用“偏振片”代替上面实验中带有狭缝的木板, 来做光学实验。偏振片由特定的材料制成, 每个偏振片都有一个特定的方向, 只有沿着这个方向振动的光波^①才能通过偏振片, 这个方向叫做“透振方向”。偏振片对光波的作用就像图 13.6-1 中的狭缝对于机械波的作用一样。我们来看下面的实验。

演示

如图 13.6-2 甲所示, 让阳光或灯光通过偏振片 P, 在 P 的另一侧观察, 可以看到偏振片是透明的。

以光的传播方向为轴旋转偏振片 P, 透射光的强度变化吗?

在偏振片 P 的后面再放置另一个偏振片 Q, 以光的传播方向为轴旋转偏振片 Q, 观察通过两块偏振片的透射光的强度变化。

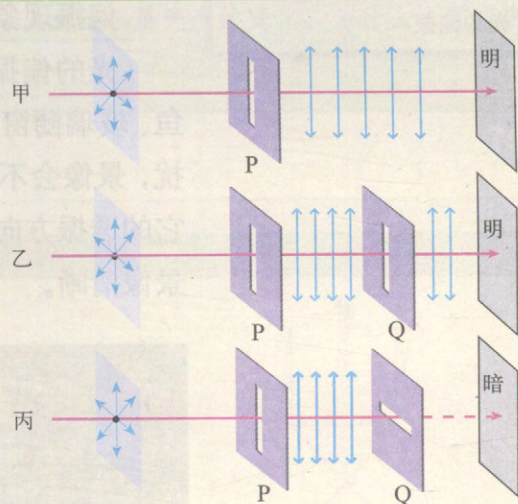


图 13.6-2 检验光波是不是横波

^①学过下章就会知道, 光是传播中的电磁场, 即电磁波。“电磁波的振动方向”通常指其中电场的方向。

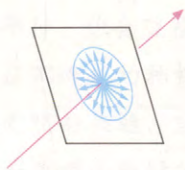


图 13.6-3 太阳光是自然光

怎样解释上面的实验呢?

如果光波是纵波,是不会发生上面的现象的。太阳、电灯等普通光源发出的光,包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同。这种光是自然光。

自然光通过偏振片 P (叫做起偏器) 之后,只有振动方向与偏振片的透振方向一致的光波才能通过。也就是说,通过偏振片 P 的光波,在垂直于传播方向的平面上,只沿着某个特定的方向振动。这种光叫做**偏振光 (polarized light)**。只有横波才有偏振现象。

通过偏振片 P 的偏振光再通过偏振片 Q (称为检偏器) 时,如果两个偏振片的透振方向平行,那么,通过 P 的偏振光的振动方向与偏振片 Q 的透振方向一致,可以透过 Q; 如果两个偏振片的透振方向垂直,那么,偏振光的振动方向跟偏振片 Q 的透振方向垂直,不能透过 Q。这跟图 13.6-1 中机械波的情形类似。

上面的演示实验表明,光是一种横波。

光的偏振现象并不罕见。除了从太阳、电灯等光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光,都是不同程度的偏振光。自然光在玻璃、水面、木质桌面等表面反射时,反射光和折射光都是偏振光 (图 13.6-4),入射角变化时偏振的程度也有所变化。

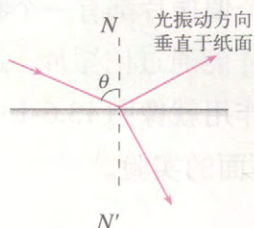


图 13.6-4 反射引起自然光的偏振

偏振现象的应用

光的偏振现象有很多应用。例如,摄影师在拍摄池中的游鱼、玻璃橱窗里的陈列物时,由于水面和玻璃表面的反射光的干扰,景像会不清楚。如果在照相机镜头前装一片偏振滤光片,让它的透振方向与反射光的偏振方向垂直,就可以减弱反射光而使景像清晰。

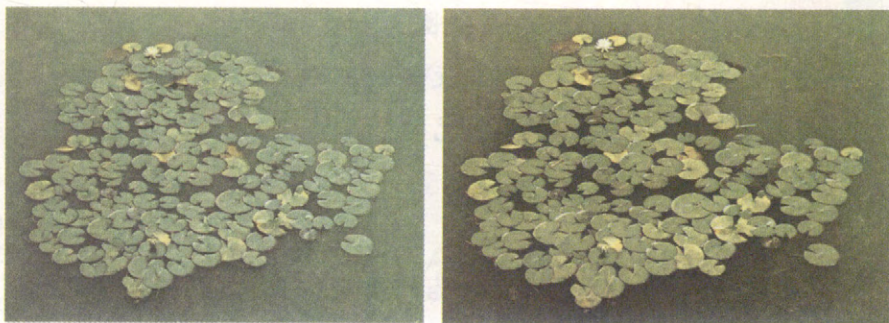


图 13.6-5 拍摄水面的景物时,透过偏振镜可以减弱反射光的影响 (右图)。

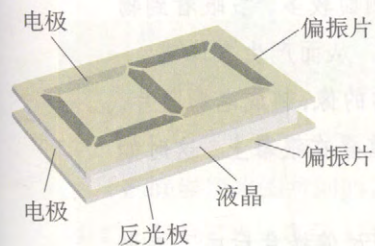


图 13.6-6 液晶显示用到了偏振光

电子表的液晶显示也用到了偏振光。两块透振方向互相垂直的偏振片当中插进一个液晶盒，盒内液晶层的上下是透明的电极板，它们刻成了数字笔划的形状。外界的自然光通过第一块偏振片后，成了偏振光。这束光在通过液晶时，如果上下两极板间没有电压，光的偏振方向会被液晶旋转 90° （这种性质叫做液晶的旋光性），于是它能通过第二块偏振片。第二块偏振片的下面是反射镜，光线被反射回来，这时液晶盒看起来是透明的。但在上下两个电极间有一定大小的电压时，液晶的性质改变了，旋光性消失，于是光线通不过第二块偏振片，这个电极下的区域变暗，如果电极刻成了数字的笔划的形状，用这种方法就可以显示数字。

做一做

偏振光的实验研究

实验前的准备：寻找几件带有液晶显示器的废旧物件，例如数字式电子表、空调遥控器、数字调谐收音机、计算器、数字多用表、带液晶显示的玩具等，小心取下其中液晶显示器最前面的一块塑料片，这就是一个偏振片。用这样的偏振片研究光的偏振，装置简单，效果好。

1. 将一个偏振片放于眼睛的前方，观察通过窗户进入室内的自然光。转动偏振片，你感觉到的明暗有没有明显的变化？
2. 通过偏振片观察玻璃表面、光滑桌面反射来的灯光或窗外的光，同时转动偏振片。你感觉到的明暗有没有明显的变化？玻璃表面、光滑桌面反射的光是偏振光吗？
3. 将偏振片叠放在数字式电子表的液晶显示屏上，观察显示屏亮度的变化。为什么不同方向放置时会有不同的亮度？

科学漫步

立体电影和偏振光

你看过立体电影吗？你知道它的道理吗？它就是应用光的偏振现象的一个例子。在观看立体电影时，观众要戴上特制的眼镜，这副眼镜就是一对透振方向互相垂直的偏振片。如果不戴这副眼镜，银幕上的图像就模糊不清了。这是为什么？

这要从人眼看物的立体感说起。人的两只眼睛同时观察物

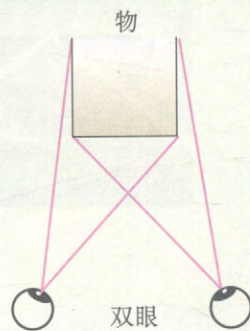


图 13.6-7 两眼看到的情景稍有差别，大脑分析后就产生了立体感。

体,不但能扩大视野,而且能判断物体的远近,产生立体感。这是由于人的两只眼睛同时观察物体时,在两眼的视网膜上形成的两个像并不完全相同,左眼看到物体的左侧面较多,右眼看到物体的右侧面较多,这两个像经过大脑综合以后就能区分物体的前后、远近,从而产生立体感。

拍摄立体电影时,用两个镜头如人眼那样从两个不同方向同步拍摄景物的像,制成电影胶片。放映时可以通过两台放映机,同步放映两组胶片,使略有差别的两幅图像重叠在银幕上。这时如果用眼睛直接观看,看到的画面好像是电视天线不好时出现的“重影”。

实际上,每架放映机前还要安装一块偏振片,两架放映机射出的光,通过偏振片后成了偏振光。左右两架放映机前的偏振片的透振方向互相垂直,因而产生的两束偏振光的偏振方向也互相垂直。这两束偏振光投射到银幕上再反射到观众那里,偏振方向不变。观众用上述的偏振眼镜观看,每只眼睛只看到相应的偏振光图像,即左眼只看到左机映出的画面,右眼只看到右机映出的画面,这样就会像直接观看物体那样产生立体感。

实际放映立体电影时只用一个镜头,两套图像交替地印在同一条电影胶片上,为了实现上述功能还需要一套复杂的装置,但原理就是上面所说的那些。

问题与练习

1. 什么是光的偏振现象?光的偏振现象对认识光的本性有什么意义?
2. 市场上有一种太阳镜,它的镜片是偏振片。查找资料或向有经验的人请教,回答以下问题。

为什么不用普通的带色玻璃而用偏振片?安装镜片时它的透振方向应该沿什么方向?利用偏振眼镜可以做哪些实验、做哪些检测?